



如果間諜是隻貓

就在剛剛，情報小組發送來了最新情報，當中包括了某某園區的總部地理位置的 GPS 坐標，由於園區的守衛深嚴，情報小組很難再深入調查，所以需要派出我們的秘密武器，一隻經過 10 年長時間進行間諜任務特訓的貓貓，無錯，就是你了，你平時食的高級彩虹貓糧，令你的智商已經高於平常的人類，現在請立即出動吧！

當你到達目標地點後發現，園區內有 N 個絕密檔案和 M 個人員。在園區的人員都必須配戴具有員工編號的名牌，員工 j 的名牌的編號是 $B[j]$ 。而且絕密檔案都是紙本檔案，每份檔案 i 都編有特定的數字編號 $A[i]$ ，而聰明的你加上你本身是貓的敏銳觀察力，發現了原來人員的編號和他們編輯的絕密檔案存在著一些隱藏關係，現在請用你聰明的貓腦，計算出每個人員 j 正在編輯多少份絕密檔案。

隱藏關係：若人員 j 的編號是檔案 i 的後綴，則檔案 i 是由人員 j 編輯。

例如：檔案編號為 12345 的文件，正在被編號為 5, 45, 345, 2345, 12345 的人員共同編輯。

現在請根據已知的檔案編號和人員編號，計算出每個人員 j 正在編輯的檔案數目 $C[j]$ 。

實現細節

你需要在標準輸入（`stdin`）讀入樣例，並在標準輸出（`stdout`）輸出答案。

輸入格式

```
N M
A[1]
A[2]
A[3]
...
A[N] B[1]
B[2]
B[3]
...
B[M]
```

輸出格式

```
C[1]
C[2]
C[3]
...
C[M]
```

例子

考慮以下樣例：

```
6 5
2123
1123
23
24
24
12345
23
123
4
4
12
```

你的程序應輸出

```
3
2
1
1
0
```

現在有 6 個檔案，編號分別為 2123, 1123, 23, 24, 24, 12345，人員編號分別為 23, 123, 4, 4, 12。

23 => 2123, 1123, 23

123 => 2123, 1123

4 => 24

4 => 24

12 => 沒有

所以最後輸出為

```
3
2
1
```

1
0

約束條件

- $1 \leq N \leq 200000$
- $1 \leq X \leq 200000$
- $1 \leq A[i] < 10^9$

子任務

1. (50 分) $1 \leq N, M \leq 1000, 1 \leq A[i], B[j] \leq 10^6$
2. (50 分) 沒有額外的約束條件。